Bulk Milk Cooler



Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Bulk milk Cooler

इसका उपयोग किस लिए होता है

Bulk milk cooler ताजा collected milk को controlled temperature पर जल्दी ठंडा करके store करता है, जिससे bacterial growth धीमी होती है और collection या processing से पहले quality बनी रहती है। Hygienic milk-handling practices अपनाएँ, cooling performance monitor करें और temperature तथा storage time के लिए applicable dairy requirements follow करें।

मुख्य भाग

- Insulated milk tank और lid
- Cooling compressor और refrigeration circuit
- Agitator या milk-stirring system
- Temperature sensor और display
- Milk inlet, outlet valve और drain
- Cleaning system, control panel और electrical protection

शुरू करने से पहले

1. Dairy procedure से tank capacity, cooling specification और required milk storage temperature confirm करें।
2. Tank, lid, seals, valves, agitator, refrigeration unit और electrical connections में damage या contamination जाँचें।
3. Approved procedure के अनुसार tank तथा milk-contact surfaces साफ और sanitise होने की पुष्टि करें।
4. Check करें कि cooling system, agitator, temperature display और alarms सही काम करते हैं।
5. Milk inlet तथा outlet connections साफ रखें, use न होने पर cap लगाएँ और contamination से बचाएँ।
6. Confirm करें कि tank stable surface पर है और refrigeration unit के आसपास adequate ventilation है।

उपयोग कैसे करें

1. Approved operating procedure के अनुसार milk intake से पहले या intake के समय cooling system चालू करें।
2. Displayed temperature verify करें और confirm करें कि tank milk receive करने के लिए ready है।
3. Hygienic handling procedures से ताजा collected milk को clean inlet के माध्यम से transfer करें।
4. Lid जल्दी बंद करें और tank manufacturer instructions के अनुसार agitator चालू करें।
5. Cooling cycle के दौरान milk temperature, cooling time, agitator operation और alarms monitor करें।
6. Confirm करें कि milk dairy procedure तथा applicable regulations के अनुसार required temperature तक पहुँचता है और उसी में बना रहता है।
7. Lid को अनावश्यक रूप से न खोलें और पानी, cleaning chemicals या foreign material को tank में जाने से रोकें।
8. Milk intake time, quantity, temperature readings और abnormal cooling delays record करें।

9. Milk collection से पहले agitation, sampling और collection vehicle या processing line में transfer के लिए approved procedure follow करें।
10. Tank खाली होने के बाद जरूरत के अनुसार power isolate करें और prescribed wash, rinse तथा sanitising cycle चलाएँ।
11. Cleaning के बाद tank और valves inspect करें, specified तरीके से surfaces drain होने दें तथा cleaning completion या faults record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Cooler operate, clean या maintain केवल trained personnel करें।
- Agitator energised होने पर tank में प्रवेश या हाथ न डालें; internal cleaning या maintenance से पहले power isolate करके verify करें।
- Electrical connections सूखे रखें और installed earthing तथा protective devices उपयोग करें।
- Specified concentration में approved detergents और sanitising agents उपयोग करें; incompatible chemicals mix न करें।
- Refrigerant systems और pressure components specialist service items हैं; qualification के बिना इन्हें खोलें या repair न करें।
- Cooling fail हो या milk temperature permitted limit से अधिक हो तो responsible dairy operator को सूचित करें और milk quality disposition procedure follow करें।

देखभाल और रखरखाव

- हर batch के बाद या dairy schedule के अनुसार milk-contact surfaces clean और sanitise करें।
- Seals, valves, agitator blades, sensors और tank outlet नियमित inspect करें।
- Refrigeration performance, condenser cleanliness और unit के आसपास airflow जाँचें।
- Specified intervals पर temperature sensor calibrate या verify करें।
- Refrigerant leaks, abnormal noise, poor cooling या repeated alarms होने पर qualified servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- अच्छी तरह clean और sanitise किए बिना tank में milk भरना।
- Slow cooling या incorrect temperature readings को नजरअंदाज करना।
- Lid खुला छोड़ना या contaminated equipment को milk के संपर्क में आने देना।
- Power isolate किए बिना agitator clean या service करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।